MKS முறையில் வெபர் (weber) என்ற அலகாலும் குறிப்பிடுகிறோம்.

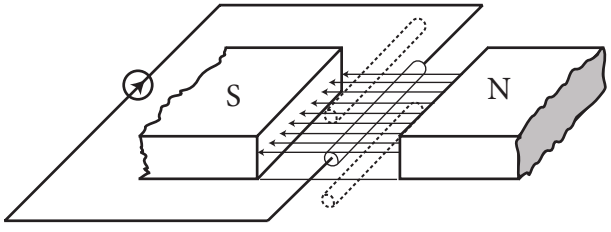
மின்காந்தத் தூண்டல் (Electro Magnetic Induction)

காந்தவிசைக் கோடுகளை ஒரு மின்கடத்தியைக் கொண்டு வெட்டினாலோ, அல்லது மின் கடத்தியை காந்தவிசைக் கோடுகளால் வெட்டினாலோ, மின்கடத்தியில் மின்சாரம் தூண்டப்படும். இதுவே மின்காந்தத் தூண்டல் ஆகும். இவ்வாறு தூண்டப்படும் மின்சாரம் "மின் இயக்கு விசை" (EMF – Electro Motive Force) என்று அழைக்கப்படுகிறது. தூண்டப்படும் மின்சாரமானது காந்தபுல வலிமையையும், காந்தகோடுகளை வெட்டும் வேகத்தையும் பொருத்தது ஆகும்.

10.4 மின்காந்தத் தூண்டல் பற்றிய ஃபாரடேயின் விதிகள் (Fraday's Laws)

முதல் விதி

காந்த விசைக்கோடுகளை மின் கடத்தியானது, வெட்டுவதாலோ அல்லது மின்கடத்தியை காந்த விசைக்கோடுகள் வெட்டுவதாலோ, மின்கடத்தியில் மின் இயக்குவிசை (E.M.F) தூண்டப்படும்.



ஃபாரடேயின் முதல்விதி

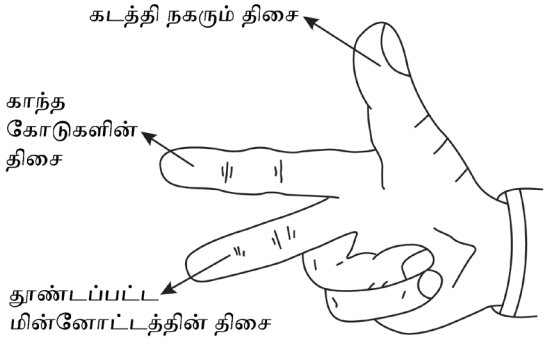
இரண்டாம் விதி

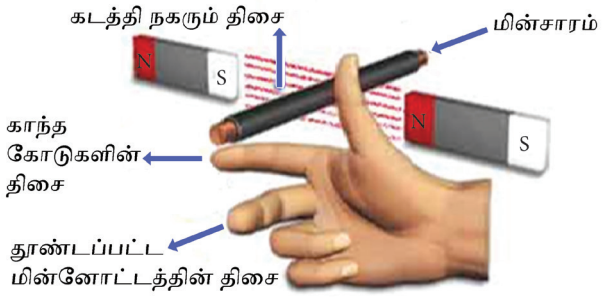
ஒரு கடத்தியில் தூண்டப்படும் மின் இயக்கு விசை (மின்னோட்டம்) ஆனது, ஒரு விநாடியில் கடத்தியானது, காந்தவிசைக் கோடுகளை வெட்டும் அளவைப் பொருத்து அல்லது ஒரு விநாடியில் காந்த விசை கோடுகள் வேறுபடும் அளவைப் பொருத்து அமையும்.

மின் இயக்கு விசையின் திசை (Direction of EMF)

மின்காந்த தூண்டலுக்கும், மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பையும் காந்தகோடுகளின் திசைக்கும், மின்கடத்தியின் இயக்க திசைக்கும் உள்ள தொடர்பையும் ஃபிளமிங்கின் வலக்கைவிதி மூலம் நிரூபிக்கலாம்.

10.5 ஃபிளமிங் வலக்கை விதி





ஃபிளமிங் வலக்கை விதி

படத்தில் காட்டியவாறு வலக்கை பெருவிரல், ஆள்காட்டிவிரல் ஆகியவற்றை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்துக் கொண்டு நடுவிரலை உள்ளங்கைக்கு செங்குத்தாக இருக்கும்படி வைத்துக் கொண்டால், ஆள்காட்டிவிரல் காந்தகோடுகளின் திசையையும், பெருவிரல் மின்கடத்தி நகரும் திசையையும் குறிப்பதாகக் கொண்டால், நடுவிரலானது தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கும்.

W6I1A7

ஃபிளமிங் இடக்கை விதி

படத்தில் காட்டியவாறு இடக்கை பெருவிரல், ஆள்காட்டிவிரல் ஆகியவற்றை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்துக் கொண்டு நடு விரலை உள்ளங்கைக்கு செங்குத்தாக இருக்கும்படி வைத்துக் கொண்டால், ஆள்காட்டிவிரல் காந்தகோடுகளின் திசையையும் நடுவிரல் மின்னோட்டம் பாயும் திசையாகவும் குறிப்பதாகக் கொண்டால், பெருவிரல் கடத்தி நகரும் திசையைக் குறிக்கும்.

W6LMY4